Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «ИС сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты.»

Выполнил студент: Ананьев Владислав Ярославович

Группа / Курс: ИСП-34,1, 4 курс

Шифр студента: ispo0123211

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: На практике изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий жизненного цикла (ЖЦ) информационной системы на примере Варианта 1 («Сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты»), сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Описание объекта автоматизации: Барбершоп / салон красоты предоставляет услуги по стрижке, моделированию бороды и уходу. Запись клиентов и учёт рабочего времени мастеров ведутся вручную администратором в бумажном журнале или через мессенджеры.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент звонит администратору или пишет в мессенджер для записи на услугу. Администратор вручную проверяет бумажный журнал расписания мастеров, подбирает свободное окно, вносит имя и номер телефона клиента. При визите администратор вручную рассчитывает клиента и делает отметку об оплате.

В ходе анализа выявлены 3 ключевые проблемы ручного учёта:

1. **Наложение записей и «человеческий фактор»:** В пиковые часы администратор допускает ошибки, записывая двух клиентов к одному мастеру на одно и то же время, что приводит к конфликтам и потере клиентов.
2. **Высокий уровень неявок (No-Show):** До 15% клиентов забывают о записи из-за отсутствия автоматических напоминаний, из-за чего мастера простаивают, а салон теряет выручку.
3. **Затраты времени и отсутствие аналитики:** На согласование одной записи по телефону/в чате уходит до 3–5 минут. Отсутствует прозрачный учёт загрузки мастеров, популярности услуг и истории посещений клиентов.

2.2. Краткое технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Внедрение сервиса онлайн-записи позволит сократить потери от неявок на 80% за счёт автоматических SMS/Push-уведомлений и высвободит до 2 часов рабочего времени администратора ежедневно. При средних потерях салона из-за простоев в размере 70 000 руб./мес., затраты на разработку и внедрение системы окупятся в течение 2–3 месяцев.

2.3. Требования и ограничения Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** Веб-приложение (клиентский виджет записи + административная панель) и Telegram-бот для уведомлений клиентов.
- **Лимит бюджета:** Использование свободного и открытого ПО (Open Source), отсутствие лицензионных платежей.

- **Планируемый срок ввода:** 2 календарных месяца на проектирование, разработку и запуск пилотной версии.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли пользователей: «Клиент» и «Администратор / Мастер».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Клиент	Ф1.1	Просмотр каталога услуг, цен и списка мастеров
Клиент	Ф1.2	Выбор свободного временного слота и мастера в режиме онлайн
Клиент	Ф1.3	Авторизация/Регистрация по номеру телефона и подтверждение записи
Клиент	Ф1.4	Просмотр истории записей и получение уведомлений-напоминаний
Администратор	Ф2.1	Управление графиком работы мастеров и блокировка временных слотов
Администратор	Ф2.2	Создание, переносы и отмена записей клиентов
		через календарную сетку
Администратор	Ф2.3	Проведение оплаты, расчет стоимости услуг и фиксация статуса визита

Администратор	Ф2.4	Формирование аналитических отчетов по выручке и загрузке мастеров

3.2. Системная архитектура (СА)

Обеспечивающие подсистемы:

- **Информационное обеспечение (ИО):** Реляционная СУБД PostgreSQL 16 с обеспечением ссылочной целостности и транзакционности.
- **Программное обеспечение (ПО):** Backend — Python (FastAPI); Frontend — HTML5/Vue.js (Bootstrap 5); Telegram-бот — aiogram 3.x.
- **Техническое обеспечение (ТО):** Облачный виртуальный сервер (vCPU: 2 core, RAM: 4 ГБ, NVMe SSD: 40 ГБ, ОС Astra Linux / Ubuntu Server). Рабочее место администратора — ПК/планшет с современным веб-браузером.

4. Стадия 3. Физическая реализация

4.1. Структура таблиц базы данных Спецификация таблиц БД

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Clients (Клиенты)	client_id	INT	PK, AutoIncrement	Уникальный идентификатор клиента
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО / Имя клиента
	phone	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Номер телефона
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации
Masters (Мастера)	master_id	INT	PK, AutoIncrement	Уникальный идентификатор мастера
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО мастера

	specialization	VARCHAR(100)	NOT NULL	Специализация
Appointments (Записи)	appointment_id	INT	PK, AutoIncrement	Уникальный номер записи
	client_id	INT	FK -> Clients	Ссылка на клиента
	master_id	INT	FK -> Masters	Ссылка на мастера
	start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время начала
	end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время окончания
	status	VARCHAR(20)	CHECK in (...)	Статус ('booked', 'completed', 'canceled')
	total_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Итоговая стоимость

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (Администратора)

1. **Шаг 1:** Войдите в административную панель по адресу https://admin.barbershop.local под своими учётными данными.
2. **Шаг 2:** Перейдите во вкладку «Календарь записей», выберите нужного мастера и кликните на свободный временной слот.
3. **Шаг 3:** В открывшемся окне введите номер телефона клиента (система автоматически подтянет имя, если клиент уже есть в базе), выберите услугу и нажмите кнопку «Подтвердить запись».
4. **Шаг 4:** По завершении обслуживания нажмите на карточку записи, выберите способ оплаты (наличные/карта), переведите статус в «Завершено» и нажмите «Закрыть чек».

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

- **Опытное внедрение:** Проводилось в течение 1 недели на одном филиале салона (3 мастера, 1 администратор). Был выявлен недочет: при частых переносах записи веб-календарь не сразу обновлялся. Добавлено веб-сокет подсоединение (WebSocket) для мгновенного обновления сетки записей.
- **Промышленное внедрение:** Полномасштабный запуск системы на все рабочие места с подписанием Акта приемочных испытаний и переходом на постоянную онлайн-запись.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Онлайн-запись клиента через веб-виджет	Выбранный слот бронируется, клиент получает SMS/Push	Запись создана за 0.8 с, уведомление отправлено	**ПРОЙДЕН**
2	Попытка повторной брони на то же время	Система блокирует выбор занятого слота	Кнопка выбора слота неактивна	**ПРОЙДЕН**
3	Авторизация администратора в панели	Открытие сетки расписания всех мастеров	Расписание отображено корректно	**ПРОЙДЕН**
4	Отмена записи	Статус записи меняется на	Слот мгновенно	**ПРОЙДЕН**
	клиентом за 2 часа	'canceled', слот	становится доступен для	

		освобождается	записи	
5	Генерация отчета по выручке за смену	Формирование сводного файла Excel/PDF	Сформирован корректный отчёт	**ПРОЙДЕН**

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

Техническая поддержка осуществляется через закрытый Telegram-канал/чат для администраторов. Все ошибки и сбои автоматически фиксируются в системе мониторинга (Sentry/SRE-телеметрия). Резервное копирование БД выполняется ежедневно в 03:00 с глубиной хранения 30 дней.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

1. **Интеграция с онлайн-эквайрингом и предоплатой:** Введение обязательной частичной предоплаты (10–20%) при бронировании для полного исключения ложных броней.
2. **Модуль программы лояльности и умных рассылок:** Автоматическое начисление бонусных баллов за визиты и отправка персональных предложений клиентам, не посещавшим салон более 30 дней.

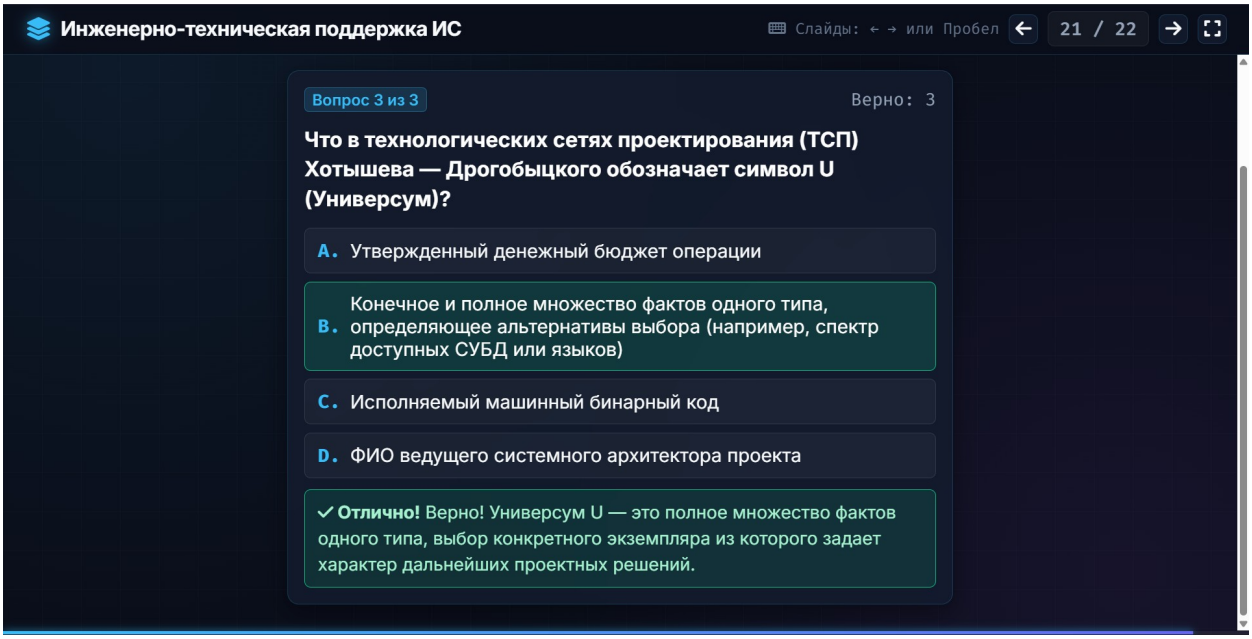
7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проекта выбран **Спиральный подход (RAD-прототипирование)**.

- **Почему не каскадная модель?** Каскадная модель требует полной и неизменной спецификации требований на самом старте. В сфере услуг требования к интерфейсу записи и логике работы мастеров часто корректируются после первых тестов.
- **Почему не классическая итерационная модель?** Классический итерационный подход без жесткой фиксации прототипов приводит к рассинхронизации документации и кода.
- **Преимущества спиральной модели (RAD):** Разработка разбита на 2 витка. На Витке 1 создается базовый MVP (виджет записи и календарь администратора). На основе отзывов администраторов на Витке 2 внедряется Telegram-бот и гибкий модуль аналитики, что снижает риски срыва сроков и оптимизирует затраты.

8.Скриншот прохождения экспресс-квиза из презентации



9.Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 была успешно изучена и на практике реализована последовательность прохождения 5 ключевых стадий жизненного цикла (ЖЦ) информационной системы на примере сервиса онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты:

1. **Предпроектный системный анализ (Стадия 1):** Проведён анализ процессов «как есть» (As-Is), выявлены основные проблемы ручного учёта (наложения записей, высокая доля неявок клиентов, отсутствие аналитики). Сформировано краткое технико-экономическое обоснование (ТЭО) и определены границы и требования Технического задания (ТЗ).
2. **Логическое проектирование (Стадия 2):** Спроектирована функциональная архитектура (ФА) с выделением ролей «Клиент» и «Администратор», а также разработана системная архитектура (СА) обеспечивающих подсистем (ИО, ПО, ТО) на базе стек-технологий Python (FastAPI), PostgreSQL, Vue.js и Telegram-бота.
3. **Физическая реализация (Стадия 3):** Спроектирована даталогическая схема базы данных (таблицы Clients, Masters, Appointments) с указанием первичных/внешних ключей и типов данных, а также составлена рабочая инструкция администратора.
4. **Внедрение и испытания (Стадия 4):** Разграничены этапы опытного и промышленного внедрения (выявлен и устранён недочёт с обновлением календарной сетки через добавление WebSocket), сформирован и успешно пройден чек-лист приёмо-сдаточных испытаний.
5. **Эксплуатация и модернизация (Стадия 5):** Разработан регламент технического сопровождения (Sentry, ежедневное резервное копирование БД) и намечан план развития системы до версии 2.0 (онлайн-эквайринг, программа лояльности).
6. **Обоснование модели ЖЦ:** Обоснован выбор спиральной модели (RAD-прототипирования), позволяющей гибко учитывать изменения требований к интерфейсу и функционалу за счёт итеративной разработки MVP и снижения проектных рисков.